



עמותת ליסאן

מדריך הפעלה ומסירה

מערכת ליסאן — לימוד עברית לדוברות ערבית

כתובת המערכת	https://lisan-238bb.web.app
מועד המסירה	יולי 2026
מוגש על ידי	אנס עכארי · תלא חרבאווי · עבדאללה אחמרו · מוחמד סלאמה · ליאן רבאע
מסגרת	הנדסת תוכנה בשירות הקהילה

מדריך זה מיועד לצוות העמותה. אינו דורש ידע טכני.

מדריך זה נכתב עבור הצוות של עמותת ליסאן. הוא מיועד למי שתפעיל את המערכת ביום-יום — ולא נדרש בו שום ידע טכני.

1. הקדמה

מטרה

ליסאן היא אפליקציית אינטרנט ללימוד עברית לדוברות ערבית. התלמידה מתרגלת מילים במשחקים, משוחחת עם מורה-בינה-מלאכותית ברמה שלה, ומתאמנת על דיבור בהקלטה קולית.

קהל היעד

מי	מה היא עושה במערכת
התלמידה	לומדת: משחקי מילים, שיחה עם ליסאן, תרגול דיבור
המורה	מלווה תלמידות, בודקת שיחות ומעלה חומרי לימוד
המנהלת (רכזת העמותה)	פותחת חשבונות, מנהלת הרשאות ועוקבת אחרי הפעילות

2. דרישות מערכת

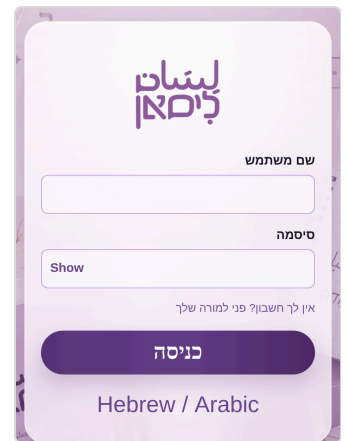
נושא	הדרישה
התקנה	אין — הכול עובד בדפדפן
דפדפן	כרום, אדג' או ספארי בגרסה עדכנית
אינטרנט	חיבור פעיל נדרש
מיקרופון	נדרש רק לתרגול דיבור, ורק לאחר אישור בדפדפן
שפות	עברית וערבית (ניתן להחליף בכל מסך)
מכשירים	מחשב, טאבלט וטלפון

3. הוראות התקנה

אין מה להתקין. נכנסים לכתובת <https://lisan-238bb.web.app> ומתחברים.

הוספת המערכת למסך הבית בטלפון

1. פתחי את הכתובת בדפדפן של הטלפון.
2. לחצי על תפריט השיתוף של הדפדפן.
3. בחרי "הוספה למסך הבית".



מי מחלקת חשבונות

אין הרשמה עצמית. **המנהלת** פותחת חשבון לכל תלמידה ולכל מורה, ומוסרת לה את האימייל והסיסמה הזמנית.

4. הוראות למשתמש

4.1 מנהלת המערכת

זהו החלק החשוב ביותר — כאן מתוחזקת המערכת אחרי המסירה.

כניסה למערכת

1. פתחי את <https://lisan-238bb.web.app>.
2. הזיני את האימייל בשדה **שם משתמש**.
3. הזיני את הסיסמה.
4. לחצי על **כניסה**.



פרטי חשבון המנהלת

זהו חשבון המנהלת שנמסר לעמותה. שמרי עותק של הפרטים במקום מוגן:

פרט	הערך
אימייל	app@lissan.org
סיסמה	הסיסמה נמסרת ישירות לרכזת העמותה ואינה מופיעה במסמך.
נמסר בתאריך	2026 / 07 / 27

מומלץ להחליף את הסיסמה בכניסה הראשונה — ראי סעיף 4.2, "שינוי סיסמת המנהלת". זהו חשבון המנהלת היחיד במערכת.

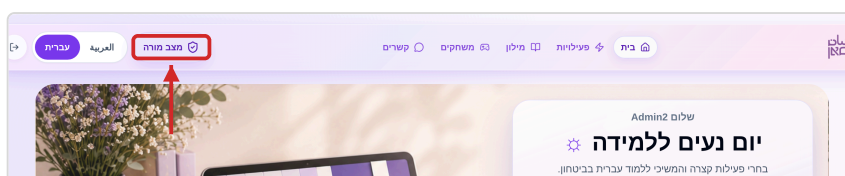
במערכת קיימת גם תלמידה אחת לדוגמה — **תלמידה לדוגמה** (demo@lissan.org) — שנוצרה כדי לוודא שהחשבון עובד. גם הסיסמה שלה נמסרת ישירות ואינה מופיעה במסמך. אפשר למחוק אותה בכל שלב.

חזרה מתצוגת התלמידה

אחרי הכניסה נפתח אזור הניהול מעצמו — אין צורך לנווט לשם. בסרגל העליון יש כפתור **תצוגת תלמיד**, שמראה איך המערכת נראית לתלמידה. מהמסך הזה לא ברור איך חוזרים לניהול — וזו הדרך:

1. לחצי על **מצב מורה** בפינה השמאלית העליונה.

2. אזור הניהול נפתח מחדש.



איפה נמצאים מסכי הניהול

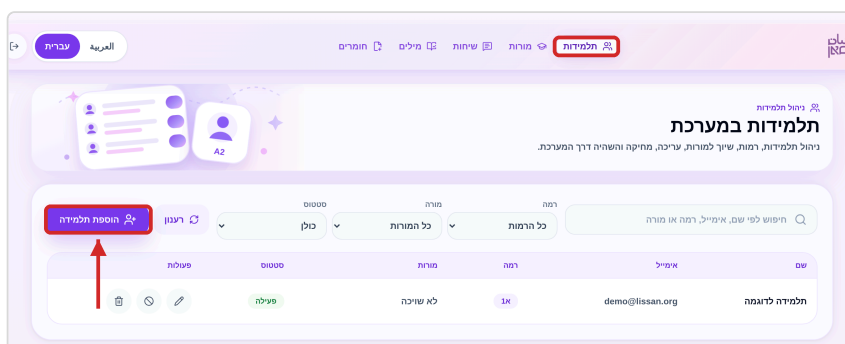
בשורה העליונה של אזור הניהול יש חמש לשוניות:

הלשונית	למה היא משמשת
תלמידות	פתיחה, עריכה, השהיה ומחיקה של תלמידות
מורות	פתיחת מורות ומנהלות, ושיוך תלמידות למורה
שיחות	קריאה ואישור של שיחות התלמידות עם ליסאן
מילים	אישור מילים חדשות שנכנסות לאוצר המילים
חומרים	העלאת חומרי תרגול

הוספת תלמידה חדשה

1. לחצי על הלשונית **תלמידות**.

2. לחצי על **הוספת תלמידה**.



3. מלאי **שם התלמידה**, **אימייל**, **סיסמה זמנית** ו**רמת לימוד**.

4. בחרי מורה אחת או יותר בשדה **בחרי מורות**.

5. לחצי על **הוספת תלמידה**.

6. מסרי לתלמידה את האימייל והסיסמה הזמנית.

עריכת תלמידה ושיוך למורה

1. בשורה של התלמידה לחצי על סמל העיפרון.
2. עדכני שם, אימייל או רמת לימוד לפי הצורך.
3. כדי לשיוך אותה למורה — בחרי בשדה **מורות שנבחרו**.
4. כדי לשנות סיסמה — הזיני סיסמה חדשה. שדה ריק משאיר את הסיסמה כפי שהיא.
5. לחצי על **שמירת שינויים**.

השהיה או מחיקה

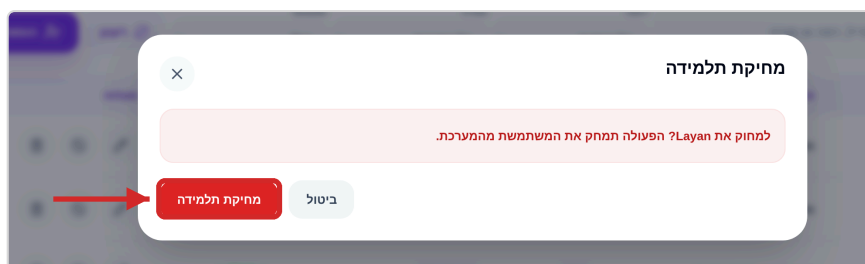
בעמודת **פעולות** יש שלושה סמלים:

הסמל	הפעולה	מה קורה
עיפרון	עריכה	פותח את טופס העריכה
עיגול חסום	השהיה	התלמידה לא יכולה להיכנס, אך החשבון והנתונים נשמרים
פח	מחיקה	החשבון נמחק לצמיתות

כלל אצבע: תלמידה שהפסיקה ללמוד — **השהי**. מחיקה שמורה למקרים שבהם צריך להסיר את החשבון לגמרי, והיא אינה הפיכה.

1. ללחיצה על **פח** ייפתח חלון אישור.

2. לחצי על **מחיקת תלמידה** כדי לאשר, או **ביטול** כדי לחזור.



מה נמחק ומה נשאר

המחיקה מסירה את חשבון התלמידה ואת פרטיה האישיים – שם, אימייל, רמת לימוד ושיוך למורה. היא **אינה** נוגעת בחומרי הלימוד של המערכת: המילים, התרגילים והתכנים נשארים כפי שהם.

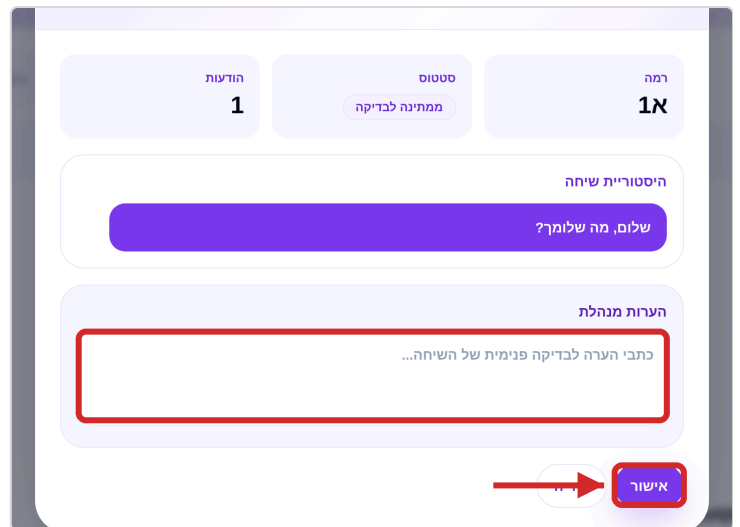
⚠️ אך שימו לב: השיחות שהתלמידה ניהלה עם ליסאן וההקלטות הקוליות שלה **נשארות שמורות במאגר גם אחרי מחיקת החשבון**. מחיקת החשבון אינה מוחקת אותן. אם תלמידה מבקשת שהמידע האישי שלה יוסר במלואו – יש לפנות לצוות הפיתוח (פרטים בסעיף 6), כי הסרה כזו אינה אפשרית מתוך המסכים.

אישור מילים חדשות

1. לחצי על הלשונית **מילים**.
2. עברי על המילים הממתינות.
3. בחרי **רמה** לכל מילה.
4. לחצי **אישור** כדי להכניס אותה לאוצר המילים, או **דחייה**.

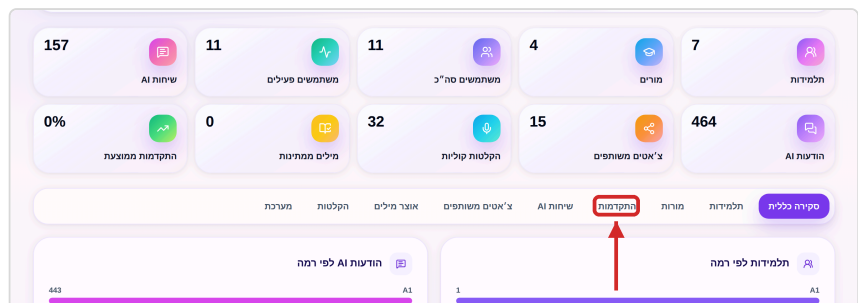
בדיקת שיחות

1. לחצי על הלשונית **שיחות**.
2. לחצי **צפייה** / **בדיקה** ליד השיחה שברצונך לקרוא.
3. קראי את היסטוריית השיחה.
4. אפשר לכתוב **הערות מנהלת** לשימוש פנימי.
5. לחצי **אישור** או **דחייה**.



מעקב אחרי התקדמות

1. בלוח הבקרה לחצי על **צפייה בניתוח הנתונים המלא**.
2. בחרי את הלשונית **התקדמות**.
3. אפשר לסנן לפי תאריכים או לחפש תלמידה מסוימת.



4.2 ניהול הרשאות

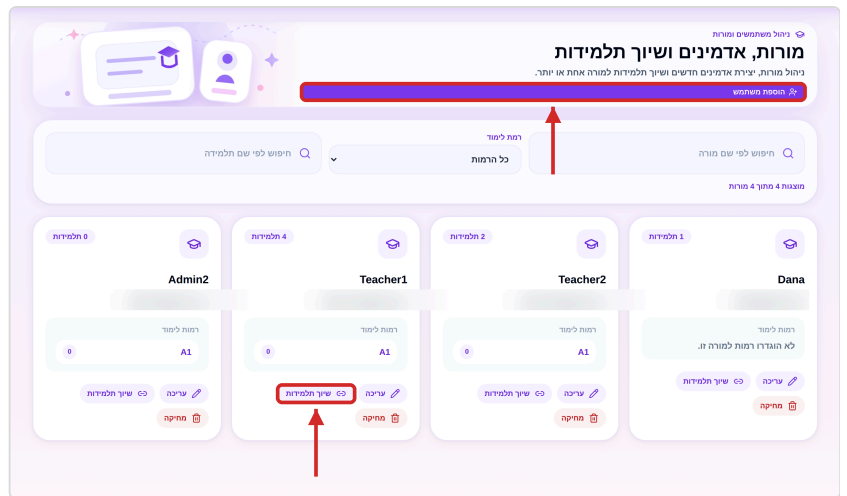
יש שלושה סוגי חשבונות:

סוג החשבון	מה מותר לה
תלמידה	ללמוד בלבד: משחקים, שיחה עם ליסאן ותרגול דיבור
מורה	כל מסכי הניהול: תלמידות, מורות, שיחות, מילים וחומרים
מנהלת	אותן הרשאות כמו מורה — זהו החשבון האחראי על תפעול המערכת

חשוב לדעת: במערכת כפי שהיא נמסרת, **מורה ומנהלת רואות בדיוק את אותם מסכי ניהול**. ההבדל הוא בתפקיד ובאחריות, לא בהרשאות הטכניות.

פתיחת חשבון מורה או מנהלת

1. לחצי על הלשונית **מורות**.
2. לחצי על הוספת משתמש.



3. מלאי שם, אימייל וסיסמה.

4. בשדה **תפקיד** בחרי **Teacher** (מורה) או **Admin** (מנהלת).

5. לחצי על **יצירת משתמש**.

שינוי סיסמת המנהלת

מומלץ לעשות זאת בכניסה הראשונה, כדי שהסיסמה תהיה ידועה רק לעמותה.

1. לחצי על הלשונית **מורות**.

2. אתרי את הכרטיס של החשבון שלך ולחצי עליו **עריכה**.

3. הקלידי סיסמה חדשה בשדה **סיסמה חדשה** (לפחות 6 תווים).

4. לחצי על **שמירת שינויים**.

שדה הסיסמה ריק תמיד. אם משאירים אותו ריק — הסיסמה הקיימת נשמרת ואינה משתנה. באותו אופן משנים סיסמה גם למורה או למנהלת אחרת.

שינוי רמת הרשאה של מישהי קיימת

1. בלשונית **מורות**, לחצי **עריכה** בכרטיס שלה.
2. שני את שדה **תפקיד**.
3. לחצי על **שמירת שינויים**.

שיוך תלמידות למורה

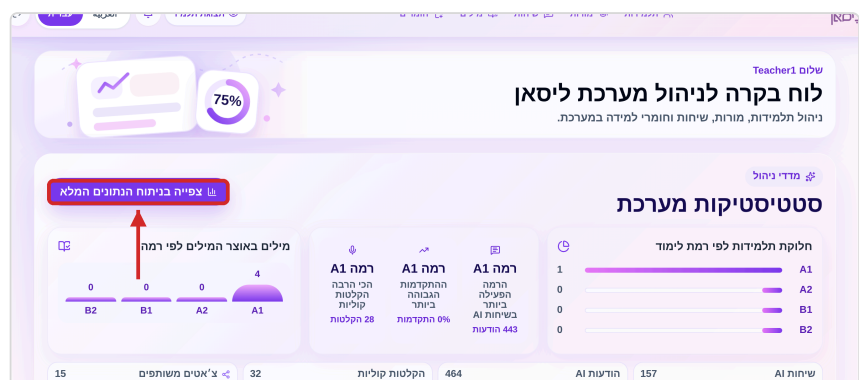
בכרטיס של המורה לחצי **שיוך תלמידות**, סמני את התלמידות ולחצי **שמירת שיוך**. אפשר גם לשייך מתוך טופס עריכת התלמידה (סעיף 4.1).

⚠ שמרו על סיסמת המנהלת. אין במערכת שחזור סיסמה עצמאי, וחשבון חדש נפתח רק מתוך חשבון קיים בעל הרשאת ניהול. אם תאבד הגישה לכל החשבונות הללו — לא ניתן יהיה לפתוח חשבונות חדשים ללא עזרת מפתחת.

4.3 מורה

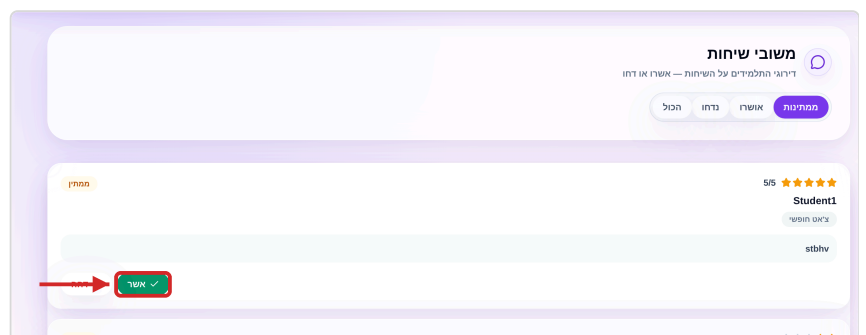
לוח הבקרה

מיד אחרי הכניסה נפתח לוח הבקרה, ובו מספר התלמידות, המורות והשיחות הממתינות לבדיקה.



בדיקת משובי שיחות

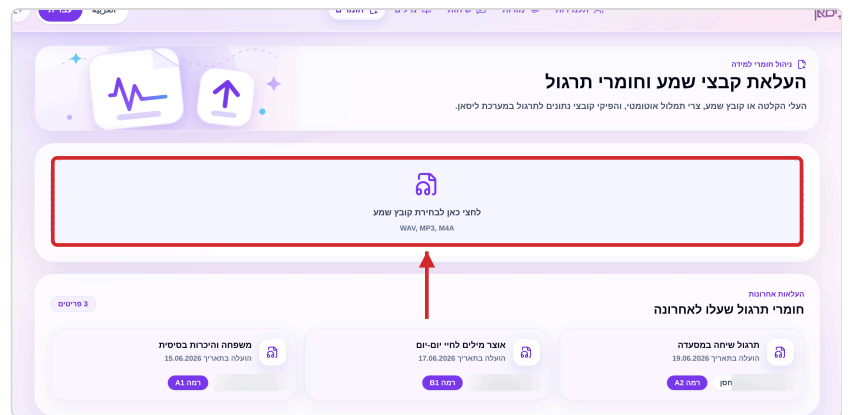
1. פתחי את מסך **משובי שיחות**.
2. סנני לפי **ממתינות**, **אושרו**, **נדחו** או **הכול**.
3. לחצי **אשר** או **דחה** לכל משוב.



העלאת חומרי תרגול

1. לחצי על הלשונית **חומרים**.
2. לחצי על אזור ההעלאה ובחרי קובץ שמע (WAV, MP3 או M4A).

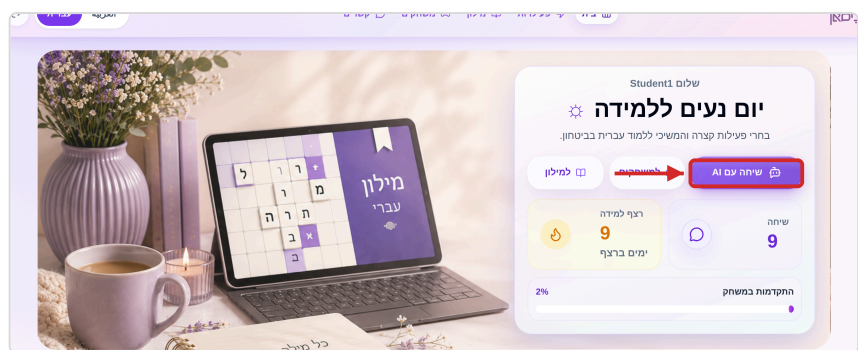
3. המערכת מפיקה תמלול אוטומטי וממירה אותו לחומר תרגול.



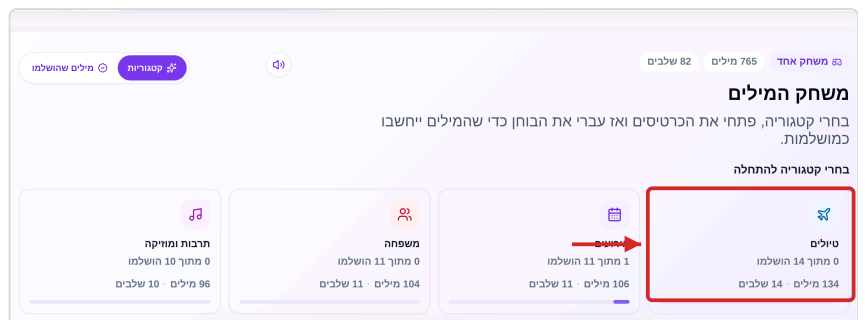
4.4 תלמידה

מסלול התלמידה פשוט ואינו דורש תחזוקה מצד העמותה.

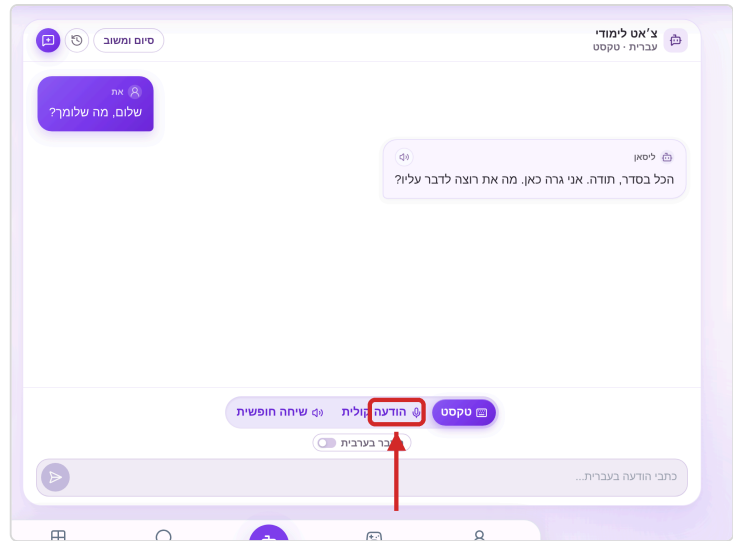
דף הבית – רצף התלמידה, ההתקדמות וקיצור דרך לשיחה עם ליסאן.



משחקי מילים – בחירת קטגוריה, תרגול כרטיסיות וסיום בבוחן קצר.



שיחה עם ליסאן – כתיבה בעברית וקבלת תשובה ברמת התלמידה. כפתור הודעה קולית מאפשר לדבר במקום לכתוב, וכפתור הסבר בערבית מוסיף תרגום.



5. שאלות נפוצות ופתרון בעיות

התלמידה לא מצליחה להיכנס. בדקי בלשונית **תלמידות** שהחשבון קיים ושהסטטוס שלו **פעילה** ולא **מושהית**. אם שכחה את הסיסמה — פתחי את טופס העריכה והזיני לה סיסמה חדשה.

המערכת מבקשת קוד גישה כשנכנסים לניהול מורות. הקוד הוא **0000**. אפשר גם לדלג על החלון הזה לגמרי: לחיצה על הלשונית **מורות** בסרגל העליון פותחת בדיוק את אותו מסך, בלי לבקש קוד.

ליסאן עונה לאט או מתנצלת במקום לענות. המערכת עובדת על מכסה חינמית של שירותי הבינה המלאכותית. כשהמכסה נגמרת מתקבלת תשובה מנומסת במקום תשובה לימודית. יש להמתין ולנסות שוב מאוחר יותר.

ליסאן אומרת שהשאלה אינה ברמה של התלמידה. זו התנהגות מכוונת. הצ'אט נעול בכוונה לאוצר מילים למתחילות כדי לא להציף את התלמידה. לעיתים הוא מחמיר מדי — אפשר לנסח את השאלה מחדש במילים פשוטות יותר.

ההקלטה הקולית לא עושה כלום. הדפדפן לא קיבל אישור למיקרופון. יש לאשר את בקשת המיקרופון, או לפתוח את הגדרות האתר בדפדפן ולאפשר גישה למיקרופון.

ההקלטה הראשונה איטית מאוד. בפעם הראשונה בכל מפגש הדפדפן מוריד את רכיב זיהוי הדיבור. ההקלטות הבאות מהירות.

אין משוב על ההגייה. משוב ההגייה דורש שירות בתשלום שאינו מופעל כרגע. שאר תרגול הדיבור עובד כרגיל.

אין קול בתשובות של ליסאן. הקראת התשובות מופקת במכשיר של התלמידה. במכשירים ובדפדפנים מסוימים אין קול עברי מותקן — התשובה תוצג ככתב בלבד.

ההתקדמות של תלמידה לא מופיעה במסך הנתונים. ההתקדמות נרשמת רק אחרי שהתלמידה סיימה את הבוחן של אחת הרמות במשחק המילים.

6. תמיכה

איש קשר לתמיכה

אנס עכארי — 052-595-7712 — Anasakkari04@gmail.com

צוות הפיתוח

אנס עכארי (ראש צוות) · תלא חרבאווי · עבדאללה אחמרו (סקראם מאסטר) · מוחמד סלאמה · ליאן רבאע

קישורים

מה	לאן
המערכת החיה	https://lisan-238bb.web.app
הקוד והתיעוד	https://github.com/jce-kehila-2026/kehila2026-lisan
הוויקי	https://github.com/jce-kehila-2026/kehila2026-lisan/wiki

נספח טכני — למפתחים בלבד

המערכת בנויה משלושה שירותים:

1. **ממשק המשתמש** — אפליקציית React המתארכת ב-Firebase Hosting.
2. **שרת הביניים** — שרת Express המטפל בהתחברות, בהרשאות ובקריאה/כתיבה ל-Firestore.
3. **שירות הבינה המלאכותית** — שירות FastAPI המריץ שרשרת ספקים Gemini → Anthropic → OpenAI, אחזור מידע (RAG) מתוך תמלילי A1/A2, מנגנוני בטיחות, זיהוי דיבור (Whisper) והערכת הגייה אופציונלית (Azure).

מאגר הקוד: <https://github.com/jce-kehila-2026/kehila2026-lisan>

הרשאות: נתיבי `*/api/admin/` מוגנים ב- `requireRole('admin','teacher')` — ולכן `admin` ו- `teacher` מקבלים גישה זהה לכל מסכי הניהול.

קוד הגישה 0000: הקוד קבוע בקוד המקור של הממשק (`frontend/src/pages/admin/Dashboard.jsx`) **ואינו אמצעי אבטחה** — הוא חוסם רק את הקיצור מלוח הבקרה, בעוד הלשונית **מורות** מנווטת לאותו מסך בלעדיו, וכל בדיקת ההרשאות האמיתית מתבצעת בשרת. יש להסירו או להחליפו בבדיקת הרשאה אמיתית לפני שמסתמכים עליו.

סודות והגדרות: כל המפתחות מוגדרים כמשתני סביבה בקובץ `env` (ראו `env.production.example`). השרת נכשל במכוון בעלייה אם חסר משתנה קריטי.

ניקוי מסד הנתונים למסירה: המסד נוקה במנייה של האוספים החיים (`db.listCollections()`) ומחיקת כל מה שאינו ברשימת השימור — ולא לפי רשימת מחיקה שנגזרה מהקוד, משום ששניים משלושת האוספים שנותרו לא היו גלויים לבדיקת קוד: `vocabProgress` נכתב דרך קבוע ולא דרך מחרוזת, ו- `chatConversations` הוא סכימה מתה שאינה מופיעה בקוד כלל.

פריסה: ראו [DEPLOY.md](#).

מגבלות ידועות: ראו [known-limitations.md](#).